Équilibre et efforts intérieurs

Corrigé

1 Efforts intérieurs dans un treillis

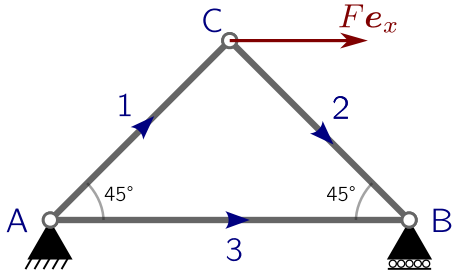


FIGURE 1 – Structure de treillis à 3 barres

On considère une structure de treillis représentée sur la Figure 1 constituée de 3 barres articulées entre elles à leurs extrémités. On se donne l'orientation et la numérotation indiquées sur la figure. Concernant les appuis et les actions extérieures :

- le nœud A est relié à un appui fixe ;
- le nœud B est relié à un appui fixe dans la direction $\boldsymbol{e}_y$, mobile dans la direction $\boldsymbol{e}_x$;
- le nœud C est soumis à un effort horizontal concentré $\boldsymbol{F} = F\boldsymbol{e}_x$;
- les efforts distribués sont négligés.

1.1. Isoler une barre quelconque PQ du treillis. Montrer que les actions exercées sur cette barre se réduisent à deux forces opposées et portées par la droite (PQ). En déduire que le torseur des efforts intérieurs dans la barre se réduit en tout point à un effort normal constant : l'effort tranchant et le moment fléchissant y sont identiquement nuls.

Solution : La barre PQ n'est soumise à aucun effort réparti et n'est reliée au reste de la structure que par les articulations situées à ses extrémités P et Q. Une articulation ne transmettant pas de moment, les actions extérieures sur la barre se réduisent à deux forces $\boldsymbol{R}_P$ et $\boldsymbol{R}_Q$, appliquées respectivement en P et en Q.

L'équilibre en résultante donne $\boldsymbol{R}_P + \boldsymbol{R}_Q = 0$, et l'équilibre en moment écrit au point P donne

$$\left(\boldsymbol{x}_Q - \boldsymbol{x}_P\right) \wedge \boldsymbol{R}_Q = 0,$$

On en déduit donc que $\boldsymbol{R}_Q = -\boldsymbol{R}_P$ et que ces deux vecteurs sont colinéaires à $\boldsymbol{x}_Q - \boldsymbol{x}_P$, cf. Fig. R-1. En notant L la longueur de la barre et $\boldsymbol{t}_{PQ} = \left(\boldsymbol{x}_Q - \boldsymbol{x}_P\right)/L$ son vecteur tangent (ce choix correspond à une orientation de la barre du point P vers le point Q et

une abscisse curviligne qui vaut 0 au point P et L au point Q), on en déduit donc qu'il existe un scalaire N (signe indéterminé a priori) tel que

$$\boldsymbol{R}_Q = N\boldsymbol{t}_{PQ} \quad \text{et} \quad \boldsymbol{R}_P = -N\boldsymbol{t}_{PQ}.$$

C'est le résultat classique de la *barre soumise à deux forces*.

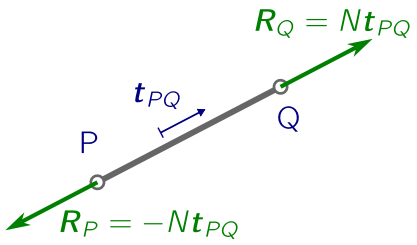


FIGURE R-1 – Équilibre d'une barre PQ bi-articulée, chargée à ses deux extrémités

Coupons maintenant la barre au point $G(s)$ d'abscisse curviligne $s \in [0, L]$, la barre étant orientée de P vers Q. Les efforts intérieurs en $G(s)$ correspondent aux efforts extérieurs appliqués par la partie aval $[s, L]$, qui se limitent à la force $\boldsymbol{R}_Q$:

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = \boldsymbol{R}_Q = N\boldsymbol{t}_{PQ}$$

$$M(s) = \big(\boldsymbol{x}_Q - \boldsymbol{x}_G(s)\big) \wedge \boldsymbol{R}_Q = (L - s)\,\boldsymbol{t}_{PQ} \wedge N\boldsymbol{t}_{PQ} = 0$$

Dans la base locale $(\boldsymbol{t}_{PQ}, \boldsymbol{n}_{PQ})$ les éléments de réduction sont donc

$$N(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{t}_{PQ} = N, \qquad V(s) = \boldsymbol{\Sigma}(s) \cdot \boldsymbol{n}_{PQ} = 0, \qquad M(s) = 0,$$

et ceci pour toute valeur de s : l'effort normal est constant le long de la barre, l'effort tranchant et le moment fléchissant sont nuls. On rappelle que la convention retenue est celle de la traction positive : la barre est tendue si $N > 0$, comprimée si $N < 0$.

1.2. On effectue deux coupures dans les barres 1 et 2 en un point proche du nœud C, isolant ainsi un petit sous-système autour du nœud C. Compte-tenu de l'orientation des barres, déterminer l'action de chacune d'elles sur le nœud C.

Solution : On effectue une coupure dans la barre 1 proche du point C. En considérant le sous-système entourant le point C, l'action de la partie amont de la barre 1 sur la partie aval correspond, par définition, à l'effort intérieur $-\boldsymbol{\Sigma}_C^{(1)}$ dans la barre 1 au point C. D'après la question précédente, l'effort intérieur $\boldsymbol{\Sigma}^{(1)}$ dans cette barre est uniforme et purement normal $\boldsymbol{\Sigma}^{(1)} = N_1\boldsymbol{t}_{AC}$ avec $\boldsymbol{t}_{AC} = (\boldsymbol{e}_x + \boldsymbol{e}_y)/\sqrt{2}$. Ainsi, l'action de la barre 1 au nœud C se traduit par une force valant $-N_1\boldsymbol{t}_{AC}$, cf. fig. R-2.

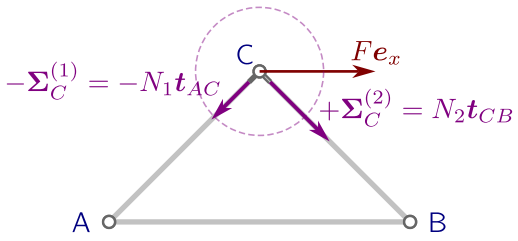


FIGURE R-2 – Equilibre du nœud C

Dans la barre 2, au niveau du point C, l'action de la partie aval sur la partie amont vaut $+\boldsymbol{\Sigma}_C^{(2)}$ par définition. L'effort dans cette barre est aussi uniforme et vaut $\boldsymbol{\Sigma}^{(2)} = N_2\boldsymbol{t}_{CB} = N_2(\boldsymbol{e}_x - \boldsymbol{e}_y)/\sqrt{2}$ et correspond à l'action qu'exerce la barre 2 sur le nœud C.

1.3. Écrire l'équilibre du sous-système en question et déterminer l'effort normal dans les barres 1 et 2.

Solution : L'équilibre du nœud C s'écrit alors :

$$-N_1\boldsymbol{t}_{AC} + N_2\boldsymbol{t}_{CB} + F\boldsymbol{e}_x = \boldsymbol{0}$$

ce qui donne en projection selon $\boldsymbol{e}_x$ et $\boldsymbol{e}_y$:

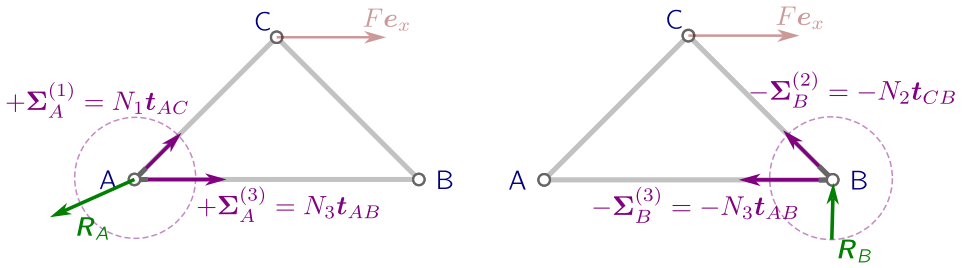
$$\begin{cases} -\dfrac{N_1}{\sqrt{2}} + \dfrac{N_2}{\sqrt{2}} + F = 0 \\ -\dfrac{N_1}{\sqrt{2}} - \dfrac{N_2}{\sqrt{2}} = 0 \end{cases},$$

ce qui donne $N_1 = -N_2 = \dfrac{F}{\sqrt{2}}$. Pour $F > 0$ comme sur le dessin, on trouve une barre 1 tendue et une barre 2 comprimée, conformément à l'intuition physique.

1.4. Réaliser la même démarche pour les nœuds A et B et déterminer les réactions d'appuis. Discuter d'une autre manière de les déterminer et vérifier la cohérence des deux approches.

Solution : Au nœud A, la barre 1 exerce un effort $+N_1\boldsymbol{t}_{AC}$ et la barre 3 un effort $N_3\boldsymbol{t}_{AB}$, cf. fig R-3a. L'appui étant fixe dans les deux directions, la réaction d'appui est générale $\boldsymbol{R}_A = R_{A,x}\boldsymbol{e}_x + R_{A,y}\boldsymbol{e}_y$. L'équilibre du nœud A s'écrit donc :

$$N_1\boldsymbol{t}_{AC} + N_3\boldsymbol{t}_{AB} + \boldsymbol{R}_A = \boldsymbol{0}$$



(a) Équilibre du nœud A (b) Équilibre du nœud B

FIGURE R-3 – Equilibre des nœuds sur appuis

Au nœud B, la barre 2 exerce un effort $-N_2 \boldsymbol{t}_{CB}$ tandis que la barre 3 exerce un effort $-N_3 \boldsymbol{t}_{AB}$. La réaction d'appui en B étant purement verticale, l'équilibre du nœud B s'écrit :

$$-N_2 \boldsymbol{t}_{CB} - N_3 \boldsymbol{t}_{AB} + R_{B,y} \boldsymbol{e}_y = \boldsymbol{0}$$

Ainsi, en exploitant d'abord la projection de cet équilibre selon $\boldsymbol{e}_x$, on obtient :

$$-N_3 - \frac{N_2}{\sqrt{2}} = 0; \quad \Rightarrow N_3 = \frac{F}{2}$$

On vérifie que la barre 3 est bien tendue pour $F > 0$, comme attendu.

La projection selon y donne accès à la réaction d'appui :

$$\frac{N_2}{\sqrt{2}} + R_{B,y} = 0; \quad \Rightarrow R_{B,y} = \frac{F}{2}$$

En utilisant la valeur de N_3 dans l'équilibre du nœud A, on obtient les réactions d'appuis en ce point, soit :

$$\begin{cases} N_1/\sqrt{2} + N_3 + R_{A,x} = 0 & \Rightarrow R_{A,x} = -F/2 - F/2 = -F \\ N_1/\sqrt{2} + R_{A,y} = 0 & \Rightarrow R_{A,y} = -F/2 \end{cases}$$

On trouve donc des réactions verticales en A et B égales et opposées, ce qu'on obtient directement par l'équilibre global du treillis selon $\boldsymbol{e}_y$. On trouve que la réaction horizontale en A vaut $-F$, résultat correspondant à l'équilibre global selon $\boldsymbol{e}_x$. Enfin, la valeur des réactions verticales peut s'obtenir en écrivant, par exemple, l'équilibre global en moment par rapport au point A, ce qui donne bien :

$$(\boldsymbol{x}_B - \boldsymbol{x}_A) \wedge R_{B,y} \boldsymbol{e}_y + (\boldsymbol{x}_C - \boldsymbol{x}_A) \wedge F \boldsymbol{e}_x = l_{AB} R_{B,y} - \frac{l_{AB}}{2} F = 0$$

soit bien $R_{B,y} = F/2$.

2 Poutre console sous charge distribuée et concentrée

La figure 2 représente une poutre console de longueur ℓ encastrée au point A. Elle est soumise à un effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ sur toute sa longueur et à une force concentrée $-F\boldsymbol{e}_2$ appliquée au point C situé à la distance $\alpha\ell$ de A, avec $0 < \alpha < 1$.

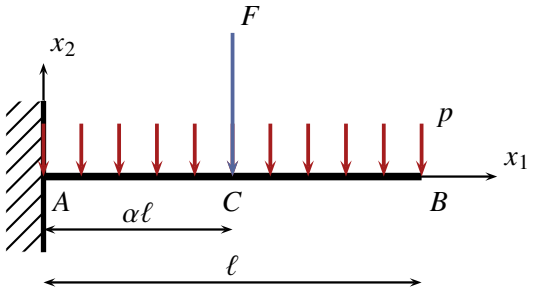


FIGURE 2 – Poutre console soumise à un effort réparti et à une force concentrée.

2.1. Écrire l'équilibre global de la poutre. Calculer les actions de l'encastrement sur la poutre AB.

Solution : L'encastrement en A exerce *a priori* une réaction $\boldsymbol{R}_A$ et un moment H_A. L'équilibre de la poutre s'écrit donc

$$\boldsymbol{R}_A - F\boldsymbol{e}_2 - p\ell\boldsymbol{e}_2 = 0 \quad \text{et} \quad H_A - F\alpha\ell - p\frac{\ell^2}{2} = 0$$

On a donc

$$\boldsymbol{R}_A = (F + p\ell)\,\boldsymbol{e}_2 \quad \text{et} \quad H_A = F\alpha\ell + p\frac{\ell^2}{2}$$

2.2. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre orientée de A vers B. On notera s l'abscisse curviligne du segment AB. Quel est le degré d'hyperstaticité de la structure ? Retrouver le résultat de la question 2.1

Solution : La partie aval de la coupure d'abscisse s porte la fraction $[s, \ell]$ de l'effort réparti, ainsi que la force $-F\boldsymbol{e}_2$ si $s < \alpha\ell$.

$$\text{Pour } s > \alpha\ell : \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = \int_s^\ell -p\boldsymbol{e}_2 \mathrm{d}\bar{s} = -p(\ell - s)\boldsymbol{e}_2$$

$$M(s) = \int_s^\ell (\bar{s} - s)\boldsymbol{e}_1 \wedge (-p\boldsymbol{e}_2)\mathrm{d}\bar{s} = -p\frac{(\ell - s)^2}{2}$$

$$\text{Pour } s < \alpha\ell : \quad \boldsymbol{\Sigma}(s) = -\left[p(\ell - s) + F\right]\boldsymbol{e}_2$$

$$M(s) = -\left[p\frac{(\ell - s)^2}{2} + F\,(\alpha\ell - s)\right]$$

Les efforts intérieurs étant entièrement déterminés par les efforts extérieurs, la structure est isostatique (degré d'hyperstaticité $k = 0$).
On vérifie que $\boldsymbol{\Sigma}(s = 0) = -\boldsymbol{R}_A = -(F + p\ell)\boldsymbol{e}_2$ et que $M(s = 0) = -H_A = -\left(p\dfrac{\ell^2}{2} + F\alpha\ell\right)$ comme obtenu à la question 2.1.

2.3. Donner les éléments de réduction des efforts intérieurs.

Solution : La poutre étant orientée de A vers B, on a $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_2$, d'où

$$\text{Pour } s > \alpha\ell : \quad N(s) = 0, \quad V(s) = -p(\ell - s), \quad M(s) = -p\frac{(\ell - s)^2}{2}$$

$$\text{Pour } s < \alpha\ell : \quad N(s) = 0, \quad V(s) = -p(\ell - s) - F, \quad M(s) = -p\frac{(\ell - s)^2}{2} - F\,(\alpha\ell - s)$$

L'effort normal est nul partout : le chargement est purement transversal. L'effort tranchant présente une discontinuité d'amplitude F au passage du point C, alors que le moment fléchissant y reste continu, avec une discontinuité de pente (Fig. R-4).

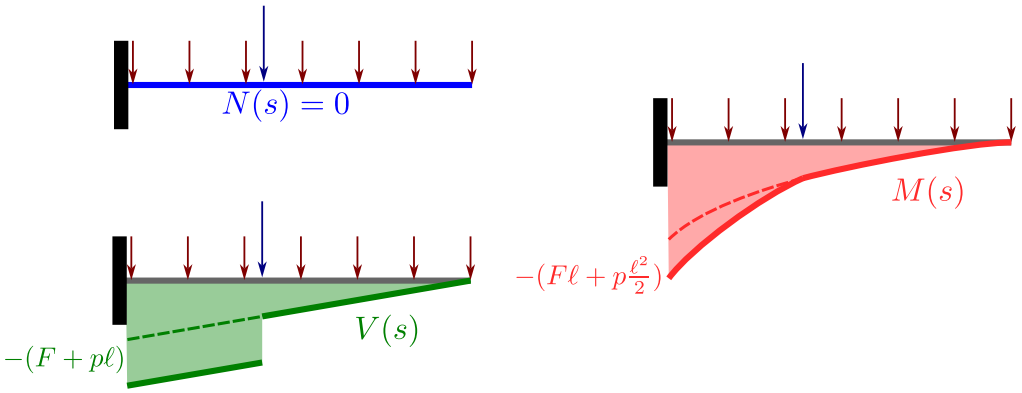


FIGURE R-4 – Diagrammes d'efforts intérieurs : la ligne pointillée représente le diagramme correspondant au cas $F = 0$.

3 Équilibre d'un crochet

On considère la structure curviligne ADB constituée des deux segments AD et DB de longueur ℓ reliés à angle droit (voir figure 3). Cette structure est encastrée en A. Une force $F\boldsymbol{e}_1$ et un couple $C\boldsymbol{e}_3$ sont appliqués au point B. Les efforts de pesanteur sont négligés.

3.1. Déterminer les efforts intérieurs et leurs éléments de réduction. On orientera la structure de A vers B et on repérera les points de l'arc AD par $x_1 \in]0, \ell[$ et ceux de l'arc DB par $x_2 \in]0, \ell[$.

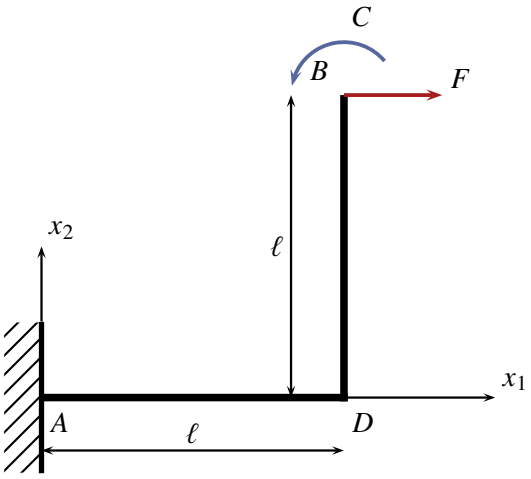


FIGURE 3 – Un crochet soumis à un couple et à une force.

Solution : Dans les deux cas, la partie aval de la coupure porte la seule force $F\boldsymbol{e}_1$ appliquée en B et le couple $C\boldsymbol{e}_3$, d'où $\boldsymbol{\Sigma} = F\boldsymbol{e}_1$ partout. Les vecteurs tangents valent $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$ dans AD et $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_2$ dans DB, d'où $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_2$ dans AD et $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_3 \wedge \boldsymbol{e}_2 = -\boldsymbol{e}_1$ dans DB.

Dans AD : $\boldsymbol{\Sigma}(x_1) = F\boldsymbol{e}_1$

$$M(x_1) = (C - F\ell)$$

$$N(x_1) = F, \quad V(x_1) = 0, \quad M(x_1) = C - F\ell$$

Dans DB : $\boldsymbol{\Sigma}(x_2) = F\boldsymbol{e}_1$

$$M(x_2) = C - F\,(\ell - x_2)$$

$$N(x_2) = 0, \quad V(x_2) = -F, \quad M(x_2) = C - F\,(\ell - x_2)$$

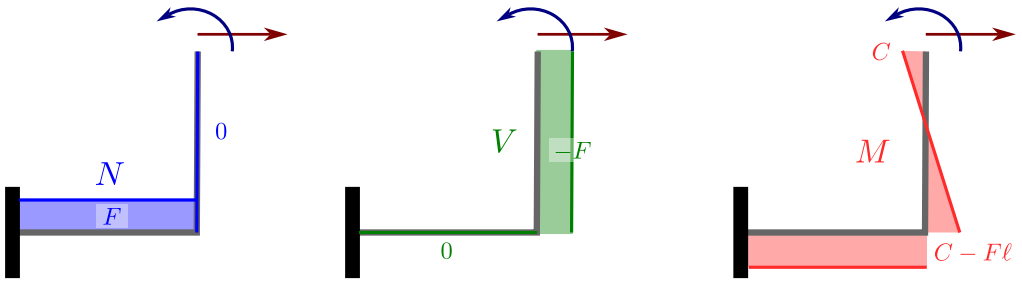


FIGURE R-5 – Diagrammes d'efforts intérieurs dans le crochet (cas où $C > F\ell$)

La résultante $\boldsymbol{\Sigma}$ est la même dans les deux branches : c'est le changement d'orientation de la structure, et donc de la base locale $(\boldsymbol{t}, \boldsymbol{n})$, qui transforme un effort normal en effort

tranchant. Le moment fléchissant, lui, est continu au passage du coude D : $M(x_1 = \ell) = M(x_2 = 0) = C - F\ell$.

3.2. Discuter du signe du moment dans la poutre AD.

Solution : Le moment dans AD vaut $C - F\ell$, il est donc positif si l'intensité du couple $C > F\ell$, négatif sinon. On anticipe ainsi une courbure de la poutre AD vers le haut dans le premier cas, vers le bas dans le second.

4 Poutre encastrée-appuyée

La figure 4 représente une poutre de longueur ℓ encastrée au point A et articulée au point B. Elle est soumise à un effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ sur toute sa longueur. La poutre est orientée de A vers B. On désigne par $\boldsymbol{R}_B$ la résultante des actions exercées par l'appui en B sur la poutre, et on posera $\boldsymbol{R}_B = X_B\boldsymbol{e}_1 + Y_B\boldsymbol{e}_2$.

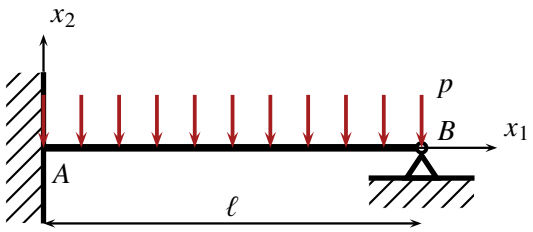


FIGURE 4 – Poutre console encastrée et appuyée soumise à un effort réparti.

4.1. Calculer les efforts intérieurs dans la poutre ainsi que leurs éléments de réduction. Déterminer les actions exercées par l'encastrement en A sur la poutre.

Solution : La partie aval porte la réaction $\boldsymbol{R}_B$ et la fraction $[s, \ell]$ de l'effort réparti :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = \boldsymbol{R}_B - p\,(\ell - s)\,\boldsymbol{e}_2 = X_B\boldsymbol{e}_1 + (Y_B - p\,(\ell - s))\,\boldsymbol{e}_2$$

$$M(s) = (\ell - s)\,\boldsymbol{e}_1 \wedge \boldsymbol{R}_B - p\frac{(\ell - s)^2}{2} = (\ell - s)\,Y_B - p\frac{(\ell - s)^2}{2}$$

soit

$$N(s) = X_B$$

$$V(s) = Y_B - p\,(\ell - s)$$

$$M(s) = (\ell - s)\,Y_B - p\frac{(\ell - s)^2}{2}$$

Pour les actions en A, on peut les obtenir soit par l'écriture de l'équilibre global de la poutre, soit directement via les relations $\boldsymbol{\Sigma}(s = 0) = -\boldsymbol{R}_A$ et $M(s = 0) = -H_A$. On a

donc directement :

$$\boldsymbol{R}_A = -X_B \boldsymbol{e}_1 + (p\ell - Y_B)\boldsymbol{e}_2$$
$$H_A = p\frac{\ell^2}{2} - Y_B \ell$$

On peut vérifier que :

$$\boldsymbol{R}_A + \boldsymbol{R}_B - p\ell \boldsymbol{e}_2 = 0$$
$$H_A - p\frac{\ell^2}{2} + Y_B \ell = 0$$

correspond bien à l'équilibre global de la poutre.

4.2. Préciser le degré d'hyperstaticité de la structure. Que devient ce degré d'hyperstaticité si l'appui en B est remplacé par un appui simple autorisant le glissement suivant $\boldsymbol{e}_1$? Et si l'encastrement en A est remplacé par une articulation ?

Solution : Les efforts intérieurs dépendent de deux scalaires X_B et Y_B non déterminés par les équations d'équilibre. La structure est donc hyperstatique de degré 2.
Un appui simple glissant suivant $\boldsymbol{e}_1$ ne transmet qu'une composante suivant $\boldsymbol{e}_2$: on a alors $X_B = 0$, et il ne reste qu'un scalaire indéterminé. La structure est hyperstatique de degré 1.
Si de plus l'encastrement en A est remplacé par une articulation, le nombre d'inconnues de liaison passe à $2 + 1 = 3$ pour trois équations d'équilibre : la structure devient isostatique, c'est la situation de l'exercice suivant. Dans ce cas, l'appui en A ne transmet aucun moment et donc $H_A = 0$. On en déduit donc que $Y_B = p\ell/2$.

5 Poutre appuyée-appuyée sous poids propre

La figure 5 représente une poutre rectiligne AB de longueur ℓ, articulée en A et reposant en B sur un appui simple autorisant le glissement suivant $\boldsymbol{e}_1$. Elle n'est soumise qu'à son propre poids, modélisé par l'effort réparti $-p\boldsymbol{e}_2$ avec $p = \rho g S$, où ρ est la masse volumique du matériau et S l'aire de la section droite. La poutre est orientée de A vers B et on note C le milieu du segment AB.

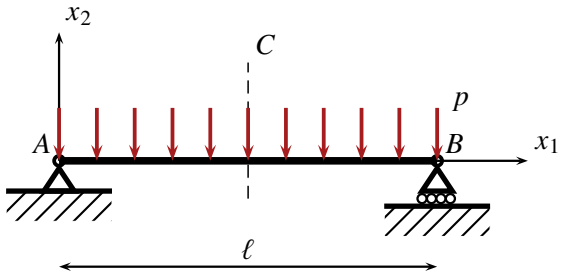


FIGURE 5 – Poutre sur deux appuis soumise à son propre poids.

5.1. Calculer les réactions d'appui. Peut-on invoquer directement un argument de symétrie pour obtenir ce résultat ?

Solution : *Note : les résultats ci-dessous peuvent directement se déduire des résultats de l'exercice précédent. On les re-dérive ici par souci purement pédagogique.*

Les actions exercées par l'articulation en A s'écrivent $\boldsymbol{R}_A = X_A \boldsymbol{e}_1 + Y_A \boldsymbol{e}_2$ expression qui fait intervenir deux grandeurs inconnues. L'appui simple mobile en B fait intervenir une seule grandeur inconnue, $\boldsymbol{R}_B = Y_B \boldsymbol{e}_2$. L'équilibre en résultante donne $X_A = 0$ et $Y_A + Y_B = p\ell$, et l'équilibre en moment en A donne $\ell\, Y_B - p\ell^2/2 = 0$, d'où

$$\boldsymbol{R}_A = \boldsymbol{R}_B = \frac{p\ell}{2}\boldsymbol{e}_2.$$

L'argument de symétrie donne bien le bon résultat, mais il demande une précaution. Une symétrie n'est utilisable que si elle porte simultanément sur la géométrie, sur le chargement, sur les conditions aux limites et sur le comportement du matériau constitutif de la structure (notion qui sera vu plus tard dans le cours). Or les deux appuis ne sont pas identiques : celui de A bloque le déplacement horizontal, celui de B ne le bloque pas. La structure n'est donc pas rigoureusement symétrique. De plus, aucune indication n'est donnée sur le comportement de la structure. Elle pourrait tout à fait être constituée d'une demi-travée en bois et d'une demi-travée en acier, ce qui détruirait la symétrie. Ce qui sauve le raisonnement ici est que le chargement n'a aucune composante suivant $\boldsymbol{e}_1$: la réaction horizontale en A est nulle, et le problème effectivement résolu est celui, symétrique, de deux appuis simples verticaux. Mais la déformée de la structure (on apprendra à la calculer dans la suite du cours) ne serait pas symétrique pour deux demi-travées hétérogènes.

5.2. Calculer les efforts intérieurs et leurs éléments de réduction. On orientera la poutre de A vers B et on notera s l'abscisse curviligne, égale à 0 en A et ℓ en B. Tracer l'allure des diagrammes de V et de M.

Solution : La partie aval $[s, \ell]$ est soumise à l'effort $\boldsymbol{R}_B$ et la fraction correspondante du poids :

$$\boldsymbol{\Sigma}(s) = \frac{p\ell}{2}\boldsymbol{e}_2 - p\,(\ell - s)\,\boldsymbol{e}_2 = p\left(s - \frac{\ell}{2}\right)\boldsymbol{e}_2$$

$$M(s) = (\ell - s)\,\boldsymbol{e}_1 \wedge \frac{p\ell}{2}\boldsymbol{e}_2 - p\frac{(\ell - s)^2}{2}$$

soit, avec $\boldsymbol{t} = \boldsymbol{e}_1$ et $\boldsymbol{n} = \boldsymbol{e}_2$,

$$N(s) = 0, \qquad V(s) = p\left(s - \frac{\ell}{2}\right), \qquad M(s) = \frac{p}{2}\,s\,(\ell - s)\,.$$

L'effort tranchant est une fonction affine qui s'annule à mi-portée, le moment fléchissant une parabole positive s'annulant aux deux appuis (cf. Fig R-6) et maximale en $s = \ell/2$ dont la valeur vaut :

$$M_{\max} = M\left(\frac{\ell}{2}\right) = \frac{p\ell^2}{8}.$$

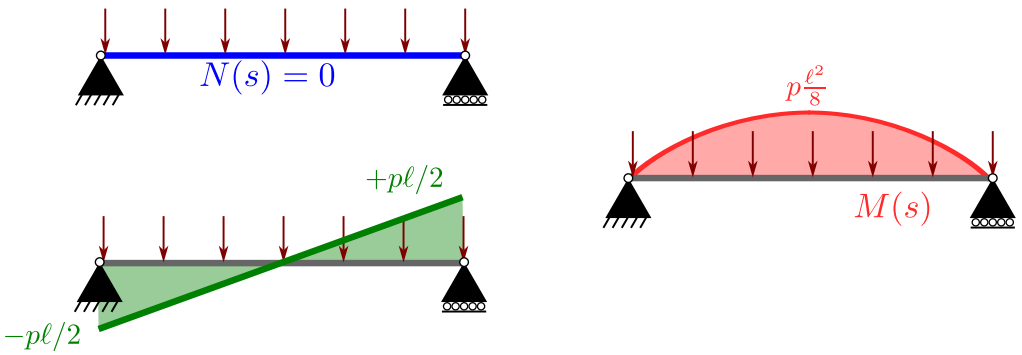


FIGURE R-6 – Diagrammes d'efforts intérieurs dans une poutre sur deux appuis simples.

5.3. Retrouver directement la valeur de $M_{\max}$ en C en isolant la demi-poutre AC et en exploitant la symétrie du problème.

Solution : En considérant successivement les demi-poutres AC et CB , en recensant les efforts appliqués sur chacune de ces deux demi-poutres et en utilisant le principe de l'action réaction, on établit la nullité de l'effort tranchant.

$$V\left(\frac{\ell}{2}\right) = 0$$

Isolons alors la demi-poutre AC. Elle est soumise à la réaction $p\ell/2\,\boldsymbol{e}_2$ en A, à son poids $-p\ell/2\,\boldsymbol{e}_2$, et au torseur des efforts intérieurs exercé en C par la moitié droite, de résultante $V(\ell/2)\,\boldsymbol{e}_2 = 0$ et de moment $M(\ell/2)\,\boldsymbol{e}_3$. L'équilibre en moment écrit en C donne

$$M\left(\frac{\ell}{2}\right) - \frac{p\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{2} + \frac{p\ell}{2}\cdot\frac{\ell}{4} = 0 \quad \text{d'où} \quad M\left(\frac{\ell}{2}\right) = \frac{p\ell^2}{8},$$

le poids de la demi-poutre s'appliquant à son centre de gravité, à la distance $\ell/4$ de C.

Points de vigilance.

- Toutes les grandeurs ne sont pas symétriques : N et M le sont, V ne l'est pas.
- La symétrie fournit des simplifications, pas la solution.
- Un problème symétrique peut admettre des solutions non symétriques dans certains cas.

5.4. Application numérique. La poutre est un barreau d'acier de section carrée pleine de côté $a = 1\,\text{cm}$, avec $\rho = 7850\,\text{kg}\,\text{m}^{-3}$. On suppose que l'acier possède une limite d'élasticité $\sigma_0 = 200\,\text{MPa}$ (notion qui sera précisée plus tard dans le cours) et que le critère de résistance en flexion s'écrit $|M| \leq M_0$ avec $M_0 = \sigma_0 a^3/6$. Quelle portée maximale $\ell_{\max}$ peut-on donner à ce barreau avant qu'il ne rompe sous son propre poids ?

Solution : Le poids linéique vaut

$$p = \rho g a^2 = 7850 \times 9.81 \times 10^{-4} \simeq 7.7\,\text{N}\,\text{m}^{-1},$$

et le moment admissible

$$M_0 = \frac{\sigma_0 a^3}{6} = \frac{200 \times 10^6 \times 10^{-6}}{6} \simeq 33\,\text{Nm}.$$

La condition $p\ell^2/8 \leq M_0$ donne

$$\ell \leq \ell_{\max} = \sqrt{\frac{8M_0}{p}} = \sqrt{\frac{8 \times 33}{7.7}} \simeq 5.9\,\text{m}.$$

Un barreau d'acier de 1 cm de côté ne peut donc pas être posé sur deux appuis distants de plus de six mètres environ sans rompre sous son seul poids.